

Вопрос 11. Многочлены Чебышёва I рода

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1	Постановка и мотивация	1
2	Определения и обозначения	2
3	Явный вид и элементарные свойства	3
4	Экстремальное свойство	6
5	Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции	9
5.1	Устойчивость интерполяции: константа Лебега	10
6	Приложение 2: вторая нормировка и ускорение итераций	11
6.1	Что это даёт итерационному методу	13
7	Вычислительная сторона	14
8	Разобранные задачи	15
9	Вопросы, которые стоит ожидать	17
10	Источники	17

1 Постановка и мотивация

Многочлены Чебышёва появляются там, где качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной нормой $\|\cdot\|_{L_2}$. Разница не косметическая: среднеквадратичная норма порождена скалярным произведением, и минимум ищется решением линейной системы; равномерная норма скалярным произведением не порождена, и минимум приходится искать иначе — через чередование знаков погрешности. Вычислительная практика ставит такую задачу сразу в трёх местах, и во всех трёх ответ один и тот же многочлен.

Интерполяция. Погрешность интерполирования функции по $n + 1$ узлу содержит множителем многочлен $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$, и этот множитель зависит только от узлов, а не от приближаемой функции. Значит, узлы можно выбрать так, чтобы $\max |\omega_{n+1}|$ был минимален; выбор узлов — единственное, чем мы распоряжаемся, если функция дана.

Итерационные методы. Погрешность n шагов явного итерационного метода с параметрами $\tau_1, \dots, \tau_n$ умножается на многочлен $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1 \lambda) \cdots (1 - \tau_n \lambda)$ от собственных значений матрицы. Многочлен нормирован условием $P_n(0) = 1$, и требуется сделать малым его максимум на отрезке, содержащем спектр.

Приближение и сжатие. Отрезок ряда по многочленам Чебышёва даёт приближение, близкое к наилучшему равномерному, — то есть к ответу на вопрос «какой многочлен степени n меньше всех уклоняется от данной функции в равномерной норме». Это утверждение — внешнее: оно приводится здесь как мотив, нигде ниже не доказывается и ни в одно доказательство не входит; изложение с оценкой погрешности через отброшенный коэффициент — у [43] (Зализняк), с. 238–243.

Общая часть этих трёх задач — экстремальная задача о многочлене, наименее уклоняющемся от нуля, и она решается в разделе 4. Сюжет вопроса состоит в том, что из простой тригонометрической формулы $\cos(n \arccos x)$ вырастает оптимальность сразу в нескольких прикладных постановках.

Вопрос не опирается ни на один другой вопрос программы и служит входом в **вопрос 01** (узлы интерполяции), **вопрос 13** (квадратуры) и **вопрос 19** (наилучшее равномерное приближение). Связь с 19 существенна и требует осторожности: здесь доказывается **экстремальное свойство конкретного многочлена**, а не альтернативный критерий наилучшего приближения произвольной непрерывной функции; подробно — замечание в конце раздела 4.

2 Определения и обозначения

Обозначения. $C[a, b]$ — пространство непрерывных на $[a, b]$ функций с нормой $\|f\|_{C[a,b]} = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$; индекс отрезка опускается, когда отрезок — $[-1, 1]$.

$\mathcal{P}_n$ — множество алгебраических многочленов степени не выше n с вещественными коэффициентами.

$\mathcal{M}_n$ — множество **приведённых** многочленов степени ровно n , то есть многочленов вида $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_0$.

$\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$ — многочлен, построенный по узлам $x_0, \dots, x_n$; он лежит в $\mathcal{M}_{n+1}$.

$L_n[f]$ — интерполяционный многочлен функции f по узлам $x_0, \dots, x_n$.

Λ_n — константа Лебега набора узлов (определение 5.4).

Определение 2.1. **Многочленом Чебышёва I рода** (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином Чебышёва*) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Определение 2.1 задаёт функцию только на $[-1, 1]$: вне отрезка $\arccos$ не определён. То, что T_n — сужение алгебраического многочлена степени n на $[-1, 1]$, есть утверждение, а не часть определения, и доказывается в теореме 3.1; продолжение T_n на всю прямую после этого определено однозначно, потому что два многочлена, совпадающие на бесконечном множестве, совпадают тождественно.

Определение 2.2. **Приведённым многочленом Чебышёва** называется

$$\tilde{T}_n(x) = 2^{1-n} T_n(x), \quad n \geq 1, \quad \tilde{T}_0 = T_0 = 1. \quad (2)$$

Множитель 2^{1-n} выбран так, чтобы старший коэффициент стал равен единице (теорема 3.1); в этом и состоит смысл слова «приведённый» (англ. *monic*). Русская традиция здесь не едина: у [09] (Самарский, Гулин) в этом смысле слово «приведённый» не употребляется — там всюду «многочлен со старшим коэффициентом 1», и обозначен он той же буквой T_n ; у [43] (Зализняк) он называется «нормированным полиномом». Мы придерживаемся нормировки [35] (Бердышев, Петрак), где $T_n = \cos(n \arccos x)$, и различаем две нормировки значком: T_n и $\tilde{T}_n$. При чтении [09] надо помнить, что там T_n — это наш $\tilde{T}_n$.

Определение 2.3. Многочлен $Q \in \mathcal{M}_n$ называется **наименее уклоняющимся от нуля** на $[a, b]$, если $\|Q\|_{C[a,b]} \leq \|P\|_{C[a,b]}$ для всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Нормировка старшего коэффициента в определении 2.3 существенна: без неё задача тривиальна, потому что $\|\varepsilon P\| \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, и минимум достигается на нулевом многочлене.

3 Явный вид и элементарные свойства

Теорема 3.1 (рекуррентное соотношение). Для всех $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1. \quad (3)$$

Следовательно, T_n — сужение на $[-1, 1]$ алгебраического многочлена степени ровно n ; его старший коэффициент равен 2^{n-1} при $n \geq 1$ и 1 при $n = 0$. Соответственно $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ при $n \geq 1$.

Доказательство. Положим $\theta = \arccos x$; при x , пробегающем $[-1, 1]$, величина θ пробегает $[0, \pi]$, и $x = \cos \theta$. В этих обозначениях $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$.

Из формулы суммы косинусов

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos n\theta$$

получаем $T_{n+1}(\cos \theta) + T_{n-1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta)$, то есть (3). Начальные значения: $T_0(\cos \theta) = \cos 0 = 1$ и $T_1(\cos \theta) = \cos \theta = x$.

Теперь индукция по n . База: $T_0 = 1$ — многочлен степени 0 со старшим коэффициентом 1; $T_1 = x$ — многочлен степени 1 со старшим коэффициентом $1 = 2^0$. Шаг: пусть T_{n-1} и T_n — многочлены степеней $n-1$ и n , и старший коэффициент T_n равен 2^{n-1} ($n \geq 1$). Тогда в правой части (3) первое слагаемое $2xT_n$ — многочлен степени $n+1$ со старшим коэффициентом $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, а второе имеет степень $n-1 < n+1$ и на старший коэффициент не влияет. Значит, T_{n+1} — многочлен степени $n+1$ со старшим коэффициентом 2^n , что и требовалось.

Наконец, старший коэффициент $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ равен $2^{1-n} \cdot 2^{n-1} = 1$, то есть $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$. $\square$

Первые многочлены, выписанные по (3):

$$\begin{aligned} T_0 &= 1, & T_1 &= x, & T_2 &= 2x^2 - 1, \\ T_3 &= 4x^3 - 3x, & T_4 &= 8x^4 - 8x^2 + 1, & T_5 &= 16x^5 - 20x^3 + 5x. \end{aligned}$$

Те же выражения приведены у [35] (Бердышев, Петрак), с. 48, и у [43] (Зализняк), с. 238 (там до T_8); в examples.ipynb (пример 1) они пересчитаны символично из (3).

Теорема 3.2 (нули, экстремумы, норма). Пусть $n \geq 1$. Тогда:

1. $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; 2. все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n; \quad (4)$$

3. множество точек отрезка $[-1, 1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n+1$ точки

$$\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (5)$$

причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \dots > \bar{x}_n = -1$.

Доказательство. Снова положим $x = \cos \theta$, $\theta \in [0, \pi]$; отображение $\theta \mapsto \cos \theta$ — строго убывающая биекция $[0, \pi]$ на $[-1, 1]$, поэтому все три утверждения достаточно проверить для $\cos n\theta$ на $[0, \pi]$.

1. $|\cos n\theta| \leq 1$, и при $\theta = 0$ достигается значение 1.
2. $\cos n\theta = 0$ равносильно $n\theta = \frac{\pi}{2} + m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$, то есть $\theta = \frac{(2m+1)\pi}{2n}$. Условие $\theta \in (0, \pi)$ даёт $0 \leq m \leq n-1$, то есть ровно n значений θ , а с ними ровно n различных точек $x \in (-1, 1)$ — это и есть (4) при $k = m+1$. Многочлен степени n имеет не более n корней, поэтому других корней нет и все найденные простые.
3. $|\cos n\theta| = 1$ равносильно $n\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, то есть $\theta = k\pi/n$; условие $\theta \in [0, \pi]$ оставляет $k = 0, 1, \dots, n$. При таком θ имеем $\cos n\theta = \cos k\pi = (-1)^k$. Монотонность $\cos$ на $[0, \pi]$ даёт порядок точек $\bar{x}_k$. $\square$

Следствие 3.3. $\|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}$, и $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ в точках (5).

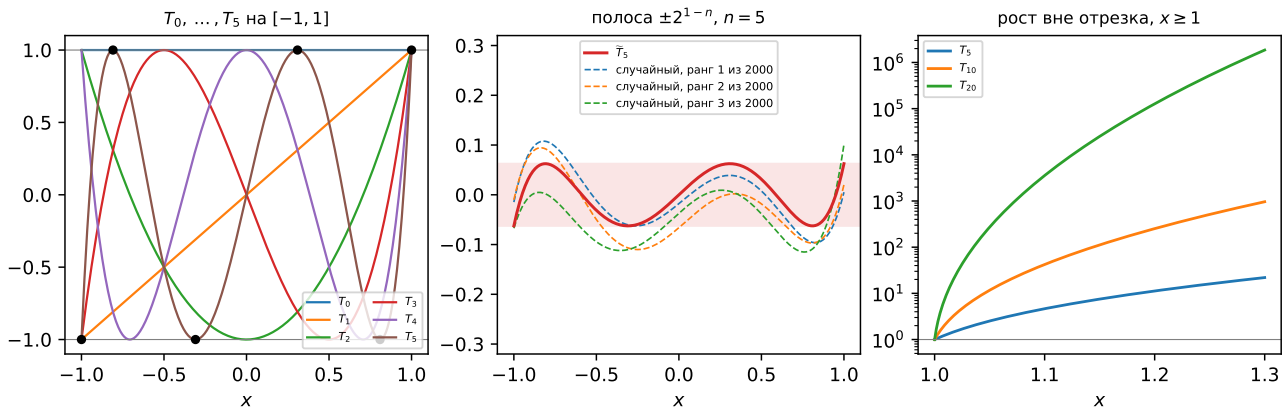


Рис. 1: Слева — $T_0, \dots, T_5$ на $[-1, 1]$; точками отмечены $n+1$ точка чередования T_5 из (5), в них $T_5 = \pm 1$. В середине — приведённый $\tilde{T}_5$ и три **самых удачных** из двух тысяч случайных приведённых многочленов пятой степени: полоса $\pm 2^{-4}$ не перекрыта ни одним из них (теорема 4.3). Справа — рост T_n правее единицы в логарифмическом масштабе (теорема 3.4): $T_{20}(1,1) = 3562,5$. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

Теорема 3.4 (вид вне отрезка). Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n \right], \quad (6)$$

в частности $T_n(x) > \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^n$. При $x > 1$ основание $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$ строго больше единицы, и $T_n(x)$ растёт с ростом n геометрически; при $x = 1$ роста нет: $u = 1$ и $T_n(1) = 1$ при всех n . Кроме того, $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ для всех x , что переносит (6) на $x \leq -1$.

Доказательство. Пусть $x \geq 1$ и $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$. Тогда $u \geq 1$ и

$$u \cdot (x - \sqrt{x^2 - 1}) = x^2 - (x^2 - 1) = 1,$$

то есть $x - \sqrt{x^2 - 1} = u^{-1}$. Положим $S_n(x) = \frac{1}{2}(u^n + u^{-n})$; надо доказать, что $S_n = T_n$ при $x \geq 1$.

Во-первых, $S_0 = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1 = T_0(x)$ и $S_1 = \frac{1}{2}(u + u^{-1}) = \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1} + x - \sqrt{x^2 - 1}) = x = T_1(x)$.

Во-вторых, S_n удовлетворяет тому же рекуррентному соотношению (3): поскольку $2x = u + u^{-1}$,

$$2x S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2}(u + u^{-1})(u^n + u^{-n}) - \frac{1}{2}(u^{n-1} + u^{-(n-1)}).$$

Раскрывая первое произведение, $\frac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)} + u^{n-1} + u^{-(n-1)})$, и вычитая второе слагаемое, получаем $\frac{1}{2}(u^{n+1} + u^{-(n+1)}) = S_{n+1}$.

Обе последовательности функций, $\{T_n(x)\}$ и $\{S_n(x)\}$, при каждом фиксированном $x \geq 1$ удовлетворяют одному и тому же двучленному рекуррентному соотношению с одинаковыми первыми двумя членами. Индукция по n даёт $S_n(x) = T_n(x)$ при всех n и всех $x \geq 1$. (Соотношение (3) доказано в теореме 3.1 для $x \in [-1, 1]$, но оно есть тождество между многочленами, а тождество, верное на бесконечном множестве, верно всюду.)

Оценка снизу: при $x \geq 1$ оба слагаемых в (6) положительны, поэтому $T_n(x) > \frac{1}{2}u^n$, а $u = x + \sqrt{x^2 - 1} \geq 1$, причём $u > 1$ при $x > 1$.

Чётность: $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$ для $x \in [-1, 1]$, поэтому $T_n(-x) = \cos(n\pi - n \arccos x) = (-1)^n \cos(n \arccos x) = (-1)^n T_n(x)$ на $[-1, 1]$, а значит — как тождество между многочленами — и всюду. $\square$

Замечание. Именно теорема 3.4 делает многочлены Чебышёва полезными в итерационных методах: на отрезке $[-1, 1]$ они малы (не больше 1), а чуть правее единицы уже велики. Отношение «мало на отрезке, велико в точке» и есть то, что оптимизируется в теореме 6.1.

Теорема 3.5 (ортогональность). Положим $\rho(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$. Тогда при всех $n, m \geq 0$

$$\int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \rho(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

Все интегралы абсолютно сходятся.

Доказательство. Сходимость: подынтегральная функция по модулю не превосходит $\rho(x)$, поскольку $|T_n| \leq 1$ на $[-1, 1]$ (теорема 3.2); а $\int_{-1}^1 \rho(x) dx = [\arcsin x]_{-1}^1 = \pi$ — сходящийся несобственный интеграл.

Замена $x = \cos \theta$, $\theta \in [0, \pi]$: $dx = -\sin \theta d\theta$, и $\sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta$, так как $\sin \theta \geq 0$ на $[0, \pi]$. Поэтому $\rho(x) dx = -d\theta$, пределы меняются местами, и

$$\int_{-1}^1 T_n T_m \rho dx = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta.$$

Далее, $\cos n\theta \cos m\theta = \frac{1}{2}[\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)]$ и $\int_0^\pi \cos k\theta d\theta = \frac{\sin k\pi}{k} = 0$ для целого $k \neq 0$, а при $k = 0$ этот интеграл равен π .

Если $n \neq m$, то $n-m \neq 0$ и $n+m \neq 0$, значит оба слагаемых дают нуль. Если $n = m \geq 1$, то первое слагаемое даёт нуль ($k = 2n \neq 0$), а второе — $\frac{1}{2}\pi$. Если $n = m = 0$, то оба слагаемых дают по $\frac{1}{2}\pi$, всего π . $\square$

Замечание. Ортогональность (7) — это посылка, из которой в теории квадратур выводится, что нули T_n суть узлы квадратурной формулы наивысшей алгебраической степени точности для интеграла $\int_{-1}^1 f(x) \rho(x) dx$, с равными коэффициентами π/n (у [09] (Самарский, Гулин) такие формулы названы **формулами Эрмита**, гл. 4 §3 п. 5, с. 185; в современных текстах тот же объект зовут квадратурой Гаусса — Чебышёва, в англоязычной литературе — *Gauss—Chebyshev quadrature*). Само утверждение относится к [вопросу 13 (численное дифференцирование и интегрирование)](../13-numerical-diff-int/) и здесь не доказывается и

нигде ниже не используется; нам важно лишь, что его посылка — ровно теорема 3.5. Многочлены Чебышёва **II рода** $U_n(x) = \sin((n+1) \arccos x) / \sqrt{1-x^2}$ ортогональны на том же отрезке с весом $\sqrt{1-x^2}$ ([35] (Бердышев, Петрак), с. 49); слова «I рода» в формулировке вопроса различают именно эти два семейства.

4 Экстремальное свойство

Это ядро вопроса. Схема такая: сначала — достаточный признак минимальности (лемма 4.1), затем проверка, что $\tilde{T}_n$ ему удовлетворяет (теорема 4.3), затем единственность, для которой нужна отдельная лемма о кратности корней (лемма 4.2), и наконец перенос на произвольный отрезок (теорема 4.4).

Лемма 4.1 (достаточное условие наименьшего уклонения). Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка

$$-1 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$$

такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1, 1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$ (определение 2.3).

Доказательство. Предположим противное: существует $P \in \mathcal{M}_n$ с $\|P\| < \|Q\|$. Рассмотрим $R = Q - P$. Старшие коэффициенты Q и P равны единице и при вычитании уничтожаются, поэтому $\deg R \leq n-1$.

Оценим R в точках t_k . Пусть $Q(t_k) > 0$, то есть $Q(t_k) = \|Q\|$. Тогда $P(t_k) \leq \|P\| < \|Q\| = Q(t_k)$, откуда $R(t_k) > 0$. Пусть $Q(t_k) < 0$, то есть $Q(t_k) = -\|Q\|$. Тогда $P(t_k) \geq -\|P\| > -\|Q\| = Q(t_k)$, откуда $R(t_k) < 0$. В обоих случаях $R(t_k)$ отличен от нуля и имеет тот же знак, что $Q(t_k)$; значит, знаки чисел $R(t_0), R(t_1), \dots, R(t_n)$ чередуются.

На каждом из n отрезков $[t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \dots, n$, функция R непрерывна и принимает на концах значения разных знаков, поэтому по теореме о промежуточном значении имеет внутри корень. Эти n корней различны, так как лежат в попарно непересекающихся открытых интервалах. Но $R \not\equiv 0$ (уже $R(t_0) \neq 0$) и $\deg R \leq n-1$, а ненулевой многочлен степени не выше $n-1$ имеет не более $n-1$ корней. Противоречие. $\square$

Замечание. В лемме 4.1 существенны оба требования, и каждое — по своей причине. Точек должно быть не меньше $n+1$: при n точках получилось бы $n-1$ корней у многочлена степени $n-1$, и противоречия нет. Знаки должны чередоваться: без чередования нельзя гарантировать ни одного корня между соседними точками. Заметим, что число точек здесь на единицу меньше, чем $n+2$ в альтернансном критерии наилучшего приближения (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение), и это не описка: там приближается произвольная функция многочленами степени n , а здесь приведённость фиксирует старший коэффициент, то есть один параметр из $n+1$ уже израсходован.

Лемма 4.2 (счёт корней по чередованию знаков). Пусть $t_0 < t_1 < \dots < t_n = n+1$ точка, R — многочлен, для которого

$$(-1)^k R(t_k) \geq 0, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (8)$$

и пусть в каждой внутренней точке t_k ($0 < k < n$), где $R(t_k) = 0$, выполнено также $R'(t_k) = 0$. Тогда R имеет на $[t_0, t_n]$ не менее n корней с учётом кратности.

Доказательство. Обозначим $E = \{k : R(t_k) = 0\}$, через m_{in} — число внутренних индексов в E (то есть $k \in E$ с $0 < k < n$), через $m_{\text{end}} \in \{0, 1, 2\}$ — число крайних ($k = 0$ или $k = n$). Рассмотрим n отрезков $I_k = [t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, \dots, n$.

Корни в точках t_k , $k \in E$, дают вклад не менее $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$: по условию леммы внутренний нуль имеет кратность не менее 2, крайний — не менее 1.

Назовём отрезок I_k *свободным*, если ни один его конец не входит в E . Для свободного отрезка числа $R(t_{k-1})$ и $R(t_k)$ отличны от нуля и по (8) имеют разные знаки, поэтому внутри I_k есть корень R ; корни разных свободных отрезков различны (интервалы не пересекаются) и не совпадают ни с одной точкой t_j .

Осталось посчитать свободные отрезки. Каждый индекс $k \in E$ является концом не более двух отрезков (внутренний — ровно двух, крайний — ровно одного), поэтому несвободных отрезков не более $2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}$, а свободных — не менее $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}$. Суммируя, получаем не менее

$$(2m_{\text{in}} + m_{\text{end}}) + (n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}}) = n$$

корней с учётом кратности. (Если $n - 2m_{\text{in}} - m_{\text{end}} < 0$, оценка тем более верна: тогда одних узловых корней уже не меньше n .) $\square$

Теорема 4.3 (экстремальное свойство многочленов Чебышёва). *Пусть $n \geq 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n}, \quad (9)$$

и минимум достигается только на $P = \tilde{T}_n$.

Доказательство. Достижение. По теореме 3.1 $\tilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$, по следствию 3.3 $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$ и в точках (5) значения $\tilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ по модулю равны норме и чередуются по знаку. Точек $n+1$, значит лемма 4.1 применима и даёт $\|\tilde{T}_n\| \leq \|P\|$ для всех $P \in \mathcal{M}_n$. Тем самым минимум существует и равен 2^{1-n} .

Единственность. Пусть $P \in \mathcal{M}_n$ и $\|P\| \leq 2^{1-n}$; покажем, что $P = \tilde{T}_n$. Возьмём точки $t_k = \bar{x}_{n-k}$, $k = 0, \dots, n$, — те же точки (5), перенумерованные по возрастанию; тогда $\tilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$. Положим

$$R = (-1)^n (\tilde{T}_n - P).$$

Старшие коэффициенты $\tilde{T}_n$ и P равны единице, поэтому $\deg R \leq n-1$; общий множитель $(-1)^n$ не меняет ни множества корней R , ни их кратностей, а нужен затем, чтобы знаки шли в порядке, требуемом леммой 4.2. Действительно, $(-1)^n (-1)^{n-k} = (-1)^{2n-k} = (-1)^k$ и потому

$$(-1)^k R(t_k) = (-1)^{2k} 2^{1-n} - (-1)^k (-1)^n P(t_k) = 2^{1-n} - (-1)^{k+n} P(t_k) \geq 2^{1-n} - \|P\| \geq 0,$$

то есть выполнено (8).

Проверим второе условие леммы 4.2. Пусть $R(t_k) = 0$ при $0 < k < n$. Тогда $P(t_k) = \tilde{T}_n(t_k) = (-1)^{n-k} 2^{1-n}$, значит $|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\|$, то есть в точке t_k функция $|P|$ достигает своего максимума по $[-1, 1]$. Значение $P(t_k)$ отлично от нуля, поэтому в некоторой окрестности t_k знак P постоянен и там $|P|$ совпадает либо с P , либо с $-P$; в обоих случаях внутреннего максимума в t_k достигает дифференцируемая функция, и её производная в t_k равна нулю, откуда $P'(t_k) = 0$. Точно так же t_k — точка внутреннего максимума $|\tilde{T}_n|$, причём $\tilde{T}_n(t_k) \neq 0$, поэтому $\tilde{T}_n'(t_k) = 0$. Следовательно, $R'(t_k) = 0$.

По лемме 4.2 многочлен R имеет не менее n корней с учётом кратности, а его степень не выше $n-1$. Значит, $R \equiv 0$, то есть $P = \tilde{T}_n$. Заодно это показывает, что значение $\|P\| < 2^{1-n}$ невозможно: из $\|P\| \leq 2^{1-n}$ следует $P = \tilde{T}_n$, а $\|\tilde{T}_n\| = 2^{1-n}$. $\square$

Теорема 4.4 (произвольный отрезок). *Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n, \quad (10)$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\tilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n \left(\frac{2x - (a+b)}{b-a} \right), \quad (11)$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (12)$$

Доказательство. Отображение $\varphi(x) = \frac{2x - (a+b)}{b-a}$ — возрастающая аффинная биекция $[a, b]$ на $[-1, 1]$ с обратным $\psi(t) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t$.

Сопоставим многочлену $P \in \mathcal{M}_n$ (переменная x) многочлен

$$\hat{P}(t) = \left(\frac{2}{b-a} \right)^n P(\psi(t)).$$

Это многочлен степени n по t , и его старший коэффициент равен $\left(\frac{2}{b-a} \right)^n \cdot \left(\frac{b-a}{2} \right)^n = 1$, то есть $\hat{P} \in \mathcal{M}_n$. Соответствие $P \mapsto \hat{P}$ взаимно однозначно: обратное задаётся той же формулой с заменой ψ на φ и множителя на обратный, и оба преобразования линейны и взаимно обратны. Поскольку ψ отображает $[-1, 1]$ на $[a, b]$,

$$\|\hat{P}\|_{C[-1,1]} = \left(\frac{2}{b-a} \right)^n \|P\|_{C[a,b]}.$$

Значит, минимизация $\|P\|_{C[a,b]}$ по $\mathcal{M}_n$ равносильна минимизации $\|\hat{P}\|_{C[-1,1]}$ по $\mathcal{M}_n$, и по теореме 4.3

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = \left(\frac{b-a}{2} \right)^n \cdot 2^{1-n} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n,$$

что совпадает с (10). Минимум достигается тогда и только тогда, когда $\hat{P} = \tilde{T}_n$, то есть

$$P(x) = \left(\frac{b-a}{2} \right)^n \tilde{T}_n(\varphi(x)) = \left(\frac{b-a}{2} \right)^n 2^{1-n} T_n(\varphi(x)) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^n T_n(\varphi(x)),$$

а это (11). Корни: $\varphi(x_k)$ должно быть корнем T_n , то есть $\varphi(x_k) = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ по (4); применяя ψ , получаем (12). $\square$

Замечание. Чем экстремальное свойство не является. Теорема 4.3 — утверждение о конкретном многочлене: она указывает наименее уклоняющийся от нуля элемент класса $\mathcal{M}_n$. Теорема Чебышёва об **альтернансе** (вопрос 19, наилучшее равномерное приближение) — утверждение о произвольной непрерывной функции: многочлен $p \in \mathcal{P}_n$ есть многочлен наилучшего равномерного приближения функции $f \in C[a, b]$ тогда и только тогда, когда разность $f - p$ принимает значения $\pm \|f - p\|$ с чередованием знака в $n + 2$ точках. Связь между ними такая: запись $P = x^n - p(x)$, $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает класс $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции $f(x) = x^n$ многочленами степени $n - 1$, поэтому теорема 4.3 — это в точности задача о наилучшем равномерном приближении **одной конкретной функции** x^n . Обратное неверно: из утверждения про x^n не выводится критерий для произвольной f . Лемма 4.1 даёт только достаточное условие; её обращение (у наименее уклоняющегося многочлена чередование обязательно есть) — часть альтернансного сюжета и здесь не доказывается и не используется.

5 Приложение 1: оптимальные узлы интерполяции

Теорема 5.1 (остаточный член интерполяции). Пусть $f \in C^{n+1}[a, b]$, узлы $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, а $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен: единственный элемент $\mathcal{P}_n$ с $L_n[f](x_k) = f(x_k)$, $k = 0, \dots, n$. Тогда для каждого $x \in [a, b]$ существует точка $\xi = \xi(x) \in [a, b]$, для которой

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k). \quad (13)$$

Следовательно,

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}, \quad M_{n+1} = \|f^{(n+1)}\|_{C[a,b]}. \quad (14)$$

Доказательство. Единственность $L_n[f]$. Если $p, q \in \mathcal{P}_n$ совпадают с f в $n+1$ различной точке, то $p - q \in \mathcal{P}_n$ имеет $n+1$ корень, значит $p - q \equiv 0$. (Существование даёт, например, формула Лагранжа (17) ниже.)

Формула (13). Если x — один из узлов, обе части равны нулю и утверждение верно при любом ξ . Пусть x не узел; тогда $\omega_{n+1}(x) \neq 0$. Положим

$$K = \frac{f(x) - L_n[f](x)}{\omega_{n+1}(x)}, \quad g(s) = f(s) - L_n[f](s) - K \omega_{n+1}(s), \quad s \in [a, b].$$

Функция g принадлежит $C^{n+1}[a, b]$ и обращается в нуль в $n+2$ различных точках: в узлах $x_0, \dots, x_n$ (там $f = L_n[f]$ и $\omega_{n+1} = 0$) и в точке x (по выбору K).

Покажем индукцией по $j = 0, 1, \dots, n+1$, что $g^{(j)}$ имеет на $[a, b]$ не менее $n+2-j$ нулей. База $j = 0$ уже установлена. Шаг: пусть $g^{(j)}$ имеет не менее $n+2-j \geq 2$ нулей; между каждыми двумя соседними из них функция $g^{(j)}$ непрерывна, дифференцируема и принимает равные (нулевые) значения на концах, поэтому по теореме Ролля внутри лежит нуль $g^{(j+1)}$. Соседних пар не менее $n+1-j$, и полученные нули попарно различны, значит у $g^{(j+1)}$ их не менее $n+1-j = n+2-(j+1)$. При $j = n+1$ получаем не менее одного нуля; пусть $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Вычислим $g^{(n+1)}$. Слагаемое $L_n[f]$ имеет степень не выше n , поэтому его $(n+1)$ -я производная равна нулю; ω_{n+1} — приведённый многочлен степени $n+1$, поэтому $\omega_{n+1}^{(n+1)} = (n+1)!$. Итого $g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - K(n+1)!$, и из $g^{(n+1)}(\xi) = 0$ получаем $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$, что и есть (13). Оценка (14) получается взятием максимума по x . $\square$

В (14) множитель M_{n+1} задан функцией, а $\|\omega_{n+1}\|$ — только узлами. Значит, узлами можно распорядиться.

Теорема 5.2 (оптимальный выбор узлов). Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a, b]$

$$\min \|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}, \quad (15)$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} : k = 0, \dots, n \right\}. \quad (16)$$

Доказательство. Любой ω_{n+1} , построенный по $n + 1$ узлу, лежит в $\mathcal{M}_{n+1}$, поэтому по теореме 4.4 $\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]} \geq 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$.

Обратно, многочлен $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ из (11) имеет по (12) ровно $n + 1$ попарно различных корней, и все они лежат внутри $[a, b]$: по теореме 3.2 корни T_{n+1} лежат в $(-1, 1)$, а ψ переводит $(-1, 1)$ в (a, b) . Значит, $\tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ сам имеет вид ω_{n+1} для допустимого набора узлов, и на этом наборе в (15) достигается равенство.

Единственность. Если набор узлов даёт $\|\omega_{n+1}\| = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$, то ω_{n+1} — минимизирующий элемент $\mathcal{M}_{n+1}$, а по теореме 4.4 такой элемент единственен, значит $\omega_{n+1} = \tilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$ и множества корней совпадают. Порядок узлов в наборе роли не играет: ω_{n+1} — произведение, и любая перестановка узлов даёт тот же многочлен, а с ним ту же погрешность. $\square$

Замечание. Узлами Чебышёва (англ. *Chebyshev nodes*) называют **два разных набора**, и путать их нельзя. Первый — нули T_{n+1} , пересчитанные на $[a, b]$, то есть (16): именно он минимизирует $\|\omega_{n+1}\|$ по теореме 5.2. Второй — точки экстремума T_n (5), пересчитанные на $[a, b]$ (в англоязычной литературе *Chebyshev—Lobatto points*); они включают концы отрезка, что удобно для составных формул, но в задаче теоремы 5.2 они не оптимальны. Цена различия измерима: при $n = 20$ на $[-1, 1]$ второй набор даёт $\|\omega_{n+1}\| = 1,90 \cdot 10^{-6}$ против оптимального $9,54 \cdot 10^{-7}$, то есть вдвое больше (измеренное отношение 1,994; ‘examples.ipynb’, пример 3). Ниже под чебышёвскими узлами всюду понимается первый набор.

Следствие 5.3. Для $f \in C^{n+1}[a, b]$ при узлах (16)

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq \frac{2 M_{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}.$$

Замечание. Оговорка « $f \in C^{n+1}$ » в теореме 5.1 не формальность. Оценка (14) — произведение двух множителей, и теорема 5.2 минимизирует только второй. Если f не имеет $n + 1$ производной, правая часть теряет смысл, и из следствия 5.3 нельзя извлечь ничего: ни сходимости, ни расходимости. Именно так устроен сквозной пример вопроса — функция $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$, у которой нет и первой производной в нуле. Утверждения о ней получаются другим путём (раздел ниже), а не из следствия 5.3. Вторая ловушка того же рода: M_{n+1} зависит от n , и у гладких, но «узких» функций он растёт с n быстрее, чем падает множитель $\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}/(n+1)!$; тогда оценка (14) не даёт сходимости, хотя каждая её часть верна.

5.1 Устойчивость интерполяции: константа Лебега

Оценка (14) не единственный путь. Вторым путём не требует гладкости и объясняет, что происходит с $|x|$.

Запишем интерполяционный многочлен в форме Лагранжа:

$$L_n[f](x) = \sum_{k=0}^n c_k(x) f(x_k), \quad c_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}. \quad (17)$$

Что это действительно интерполяционный многочлен, видно непосредственно: $c_k \in \mathcal{P}_n$ и $c_k(x_i) = \delta_{ik}$, поэтому сумма лежит в $\mathcal{P}_n$ и принимает в узлах нужные значения.

Определение 5.4. Константой Лебега (англ. *Lebesgue constant*) набора узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a, b]$ называется

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a,b]} \sum_{k=0}^n |c_k(x)|.$$

Теорема 5.5 (оценка через наилучшее приближение). Пусть узлы $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ фиксированы, L_n — интерполяция по ним, а Λ_n — константа Лебега этого набора (определение 5.4). Тогда для любой $f \in C[a, b]$

$$\|f - L_n[f]\|_{C[a,b]} \leq (1 + \Lambda_n) E_n(f), \quad E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_{C[a,b]}. \quad (18)$$

Кроме того, $\Lambda_n \geq 1$.

Доказательство. Сначала: оператор $f \mapsto L_n[f]$ линеен по f (это видно из (17): коэффициенты c_k от f не зависят) и ограничен:

$$|L_n[g](x)| \leq \sum_{k=0}^n |c_k(x)| |g(x_k)| \leq \|g\|_{C[a,b]} \sum_{k=0}^n |c_k(x)|,$$

откуда $\|L_n[g]\|_{C[a,b]} \leq \Lambda_n \|g\|_{C[a,b]}$.

Пусть $p \in \mathcal{P}_n$ — произвольный многочлен. Интерполяция многочлена степени не выше n по $n+1$ узлу воспроизводит его: $L_n[p] = p$ (оба многочлена лежат в $\mathcal{P}_n$ и совпадают в $n+1$ точке, значит совпадают по единственности из теоремы 5.1). Поэтому

$$f - L_n[f] = (f - p) - L_n[f - p],$$

и

$$\|f - L_n[f]\| \leq \|f - p\| + \Lambda_n \|f - p\| = (1 + \Lambda_n) \|f - p\|.$$

Переходя к точной нижней грани по $p \in \mathcal{P}_n$, получаем (18).

Неравенство $\Lambda_n \geq 1$: возьмём $x = x_0$; тогда $c_0(x_0) = 1$ и $c_k(x_0) = 0$ при $k \neq 0$, так что сумма модулей равна 1, а максимум не меньше значения. $\square$

Замечание. Дальше нужен внешний результат — он не используется ни в одном доказательстве этого конспекта и приводится потому, что именно он объясняет численный пример. У [19] (Бердышев, Субботин), с. 34–35, сказано: для любой последовательности сеток $\Lambda_n \geq C \ln n$; для последовательности **равномерных** сеток $\Lambda_n \geq \gamma^n$ с некоторой постоянной $\gamma > 1$, то есть рост геометрический (буква γ взята, чтобы не путать с множителями q_n из раздела про итерации, которые, наоборот, меньше единицы); для сеток из **чебышёвских узлов** $\Lambda_n \leq C \ln n$, то есть рост логарифмический — максимально медленный из возможных. Там же (и у [09] (Самарский, Гулин), с. 134, со ссылкой на С. Н. Бернштейна) приведён пример: интерполяционные многочлены функции $|x|$ по равноотстоящим узлам на $[-1, 1]$ не сходятся к $|x|$ ни в одной точке отрезка, кроме $-1, 0, 1$; по чебышёвским узлам сходимость есть. Оценка (18) показывает, откуда такая разница: множитель $1 + \Lambda_n$ у равномерной сетки растёт геометрически и съедает убывание $E_n(f)$, а у чебышёвской растёт как $\ln n$ и почти ничего не съедает. Численно это воспроизведено в ‘examples.ipynb’, примеры 2 и 3.

6 Приложение 2: вторая нормировка и ускорение итераций

Задача из мотивировки: сделать малым максимум многочлена, у которого зафиксировано не старший коэффициент, а значение в точке 0.

Теорема 6.1 (экстремальная задача при нормировке в нуле). Пусть $0 < a < b$ и $\mathcal{N}_n = \{P \in \mathcal{P}_n : P(0) = 1\}$, $n \geq 1$. Положим

$$z = \frac{b+a}{b-a} > 1, \quad \eta = \frac{a}{b} \in (0, 1), \quad \sigma = \frac{1 - \sqrt{\eta}}{1 + \sqrt{\eta}} \in (0, 1). \quad (19)$$

Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{N}_n} \|P\|_{C[a,b]} = q_n := \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1 + \sigma^{2n}}, \quad (20)$$

и минимум достигается только на многочлене

$$P_n^*(\lambda) = \frac{1}{T_n(z)} T_n\left(\frac{(b+a) - 2\lambda}{b-a}\right), \quad (21)$$

корни которого суть

$$\lambda_j = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (22)$$

Доказательство. Многочлен (21) лежит в $\mathcal{N}_n$, и его норма равна q_n . Обозначим $w(\lambda) = \frac{(b+a) - 2\lambda}{b-a}$ — убывающая аффинная биекция $[a, b]$ на $[-1, 1]$ (при $\lambda = a$ получаем $w = 1$, при $\lambda = b$ получаем $w = -1$). При $\lambda = 0$ имеем $w(0) = z$, поэтому $P_n^*(0) = T_n(z)/T_n(z) = 1$. Знаменатель не нуль: $z > 1$, и по теореме 3.4 $T_n(z) > 0$. Далее, $\|P_n^*\|_{C[a,b]} = \|T_n\|_{C[-1,1]}/T_n(z) = 1/T_n(z) = q_n$ по теореме 3.2.

Оптимальность и единственность. Пусть $P \in \mathcal{N}_n$ и $\|P\|_{C[a,b]} \leq q_n$; покажем $P = P_n^*$. Положим $R = P_n^* - P$; тогда $\deg R \leq n$ и $R(0) = 1 - 1 = 0$.

Точки чередования: положим $\lambda^{(k)} = w^{-1}(\cos \frac{k\pi}{n})$, где $w^{-1}(t) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}t$ — обратное к w отображение. Тогда $\lambda^{(0)} = a < \lambda^{(1)} < \dots < \lambda^{(n)} = b$ (отображение w^{-1} убывающее, а $\cos \frac{k\pi}{n}$ убывает по k), и по теореме 3.2

$$P_n^*(\lambda^{(k)}) = \frac{T_n(\cos \frac{k\pi}{n})}{T_n(z)} = (-1)^k q_n.$$

Отсюда, как в теореме 4.3,

$$(-1)^k R(\lambda^{(k)}) = q_n - (-1)^k P(\lambda^{(k)}) \geq q_n - \|P\|_{C[a,b]} \geq 0.$$

Условие о кратности из леммы 4.2 проверяется тем же рассуждением: если $R(\lambda^{(k)}) = 0$ при $0 < k < n$, то $|P(\lambda^{(k)})| = q_n \geq \|P\|_{C[a,b]}$, значит $\lambda^{(k)}$ — точка внутреннего максимума $|P|$ на $[a, b]$; значение $P(\lambda^{(k)})$ отлично от нуля (оно равно $\pm q_n$), поэтому рядом с $\lambda^{(k)}$ функция $|P|$ совпадает с P или с $-P$, и $P'(\lambda^{(k)}) = 0$. Для P_n^* то же следует не из посылки, а из построения: $|P_n^*(\lambda^{(k)})| = q_n = \|P_n^*\|_{C[a,b]}$, точка внутренняя, значение отлично от нуля, поэтому $(P_n^*)'(\lambda^{(k)}) = 0$. Итого $R'(\lambda^{(k)}) = 0$.

По лемме 4.2 у R не менее n корней с учётом кратности на $[a, b]$. Кроме них есть корень $\lambda = 0$, и он от них отличен, потому что $0 < a$, то есть нуль не лежит в $[a, b]$. Всего не менее $n + 1$ корня при $\deg R \leq n$, значит $R \equiv 0$ и $P = P_n^*$. Как и раньше, отсюда же следует, что $\|P\|_{C[a,b]} < q_n$ невозможно.

Замкнутая форма q_n . Из (19) $z = \frac{b+a}{b-a} = \frac{1+\eta}{1-\eta}$, поэтому

$$z^2 - 1 = \frac{(1+\eta)^2 - (1-\eta)^2}{(1-\eta)^2} = \frac{4\eta}{(1-\eta)^2}, \quad \sqrt{z^2 - 1} = \frac{2\sqrt{\eta}}{1-\eta},$$

и

$$z + \sqrt{z^2 - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{\eta} + \eta}{1-\eta} = \frac{(1 + \sqrt{\eta})^2}{(1 - \sqrt{\eta})(1 + \sqrt{\eta})} = \frac{1 + \sqrt{\eta}}{1 - \sqrt{\eta}} = \frac{1}{\sigma}.$$

По теореме 3.4 тогда $T_n(z) = \frac{1}{2}(\sigma^{-n} + \sigma^n)$, откуда

$$q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2}{\sigma^{-n} + \sigma^n} = \frac{2\sigma^n}{1 + \sigma^{2n}}.$$

Корни. $P_n^*(\lambda) = 0$ равносильно $T_n(w(\lambda)) = 0$, то есть $w(\lambda) = \cos \frac{(2j-1)\pi}{2n}$ по (4); применяя w^{-1} и учитывая $w^{-1}(\cos \alpha) = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \alpha$ и симметрию набора косинусов относительно нуля, получаем (22). $\square$

Замечание. Посылка $0 \notin [a, b]$ существенна и ломается наглядно. Если $a = 0$, то $z = 1$, $T_n(z) = 1$ и формула (20) дала бы $q_n = 1$ — никакого убывания. И это не дефект оценки: многочлен из $\mathcal{N}_n$ обязан принимать в нуле значение 1, а если нуль лежит на отрезке (или является его концом), то $\|P\|_{C[a,b]} \geq |P(0)| = 1$, то есть минимум равен единице и достигается на $P \equiv 1$. Задача становится бессодержательной — и в приложении это отвечает вырожденной матрице.

6.1 Что это даёт итерационному методу

Обозначения. В этом разделе буквы заняты иначе, чем в остальном конспекте: x — вектор решения системы, верхний индекс у x^j — номер итерации, а не степень; f — правая часть системы, а не приближаемая функция; λ — спектральная переменная. Возврат к прежнему смыслу — со следующего раздела.

Конструкция ниже известна под несколькими именами: у [09] (Самарский, Гулин) — «итерационный метод с чебышевским набором параметров», у [02] (Голуб, Ван Лоун), §10.1.5, — «метод чебышевских полуитераций» и «чебышевское ускорение» (англ. *Chebyshev semi-iterative method* — там же, с ссылкой на работу Golub, Varga 1961 г.). Речь об одном и том же объекте.

Пусть A — симметричная положительно определённая матрица размера d , спектр которой лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, причём $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; решаем $Ax = f$ явным методом с параметрами $\tau_j > 0$:

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \quad j = 1, \dots, n. \quad (23)$$

Предложение 6.2. Для погрешности $e^j = x^j - x$ метода (23) справедливо $e^n = P_n(A)e^0$, где $P_n(\lambda) = \prod_{j=1}^n (1 - \tau_j \lambda) \in \mathcal{N}_n$, и

$$\|e^n\|_2 \leq \left(\max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n(\lambda)| \right) \|e^0\|_2. \quad (24)$$

Наилучший выбор параметров в смысле правой части (24) даёт теоремой 6.1 при $a = \mu_{\min}$, $b = \mu_{\max}$: $\tau_j = 1/\lambda_j$ с λ_j из (22), и тогда $\|e^n\|_2 \leq q_n \|e^0\|_2$.

Доказательство. Так как $Ax = f$, вычитание x из обеих частей (23) даёт $e^j = e^{j-1} - \tau_j A e^{j-1} = (I - \tau_j A) e^{j-1}$, откуда по индукции $e^n = \prod_{j=1}^n (I - \tau_j A) e^0 = P_n(A) e^0$; множители перестановочны, потому что все они — многочлены от одной матрицы A . Условие $P_n(0) = 1$ проверяется подстановкой: $P_n(0) = \prod_{j=1}^n (1 - \tau_j \cdot 0) = 1$, то есть $P_n \in \mathcal{N}_n$.

Матрица A симметрична, поэтому существует ортонормированный базис $v_1, \dots, v_d$ из её собственных векторов, $Av_i = \mu_i v_i$, причём $\mu_i \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]$. Разложим $e^0 = \sum_i \alpha_i v_i$. Тогда $P_n(A)v_i = P_n(\mu_i)v_i$, значит $e^n = \sum_i \alpha_i P_n(\mu_i)v_i$ и по равенству Парсеваля

$$\|e^n\|_2^2 = \sum_i \alpha_i^2 P_n(\mu_i)^2 \leq \left(\max_i |P_n(\mu_i)| \right)^2 \sum_i \alpha_i^2 \leq \left(\max_{\lambda \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n(\lambda)| \right)^2 \|e^0\|_2^2,$$

что и есть (24). Правая часть минимизируется по $\{\tau_j\}$ вместе с $\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n|$; соответствие между наборами $\{\tau_j\}$ с $\tau_j > 0$ и многочленами из $\mathcal{N}_n$, у которых все корни лежат в $(0, \infty)$, взаимно однозначно ($\tau_j = 1/\lambda_j$, где λ_j — корни). Минимизирующий многочлен P_n^* из теоремы 6.1 имеет по (22) ровно n корней, и все они лежат в $(\mu_{\min}, \mu_{\max}) \subset (0, \infty)$, значит допустим. Отсюда и последнее утверждение. $\square$

Замечание. Посылка $\mu_{\min} < \mu_{\max}$ строгая, потому что теорема 6.1 требует $a < b$: при $\mu_{\min} = \mu_{\max}$ величина $z = (b + a)/(b - a)$ не определена. Содержательно этот случай вырожден и решается без всякой теории: $A = \mu_{\min} I$, и один шаг с $\tau_1 = 1/\mu_{\min}$ даёт точное решение, поскольку тогда $P_1(\lambda) = 1 - \lambda/\mu_{\min}$ обращается в нуль на всём спектре.

Замечание. Сравним с наилучшим **постоянным** параметром. Случай $n = 1$ теоремы 6.1 даёт $q_1 = 1/T_1(z) = 1/z = \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{\mu_{\max} + \mu_{\min}} = \frac{\varkappa - 1}{\varkappa + 1}$, где $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min} = 1/\eta$ — число обусловленности; минимум достигается на $P_1^*(\lambda) = 1 - \frac{2}{\mu_{\max} + \mu_{\min}} \lambda$, то есть при $\tau = 2/(\mu_{\max} + \mu_{\min})$. Тогда n шагов стационарного метода дают множитель q_1^n , а чебышёвский набор — множитель q_n , и $q_n < q_1^n$ при $n \geq 2$. Последнее неравенство доказывается так. Многочлен $(P_1^*)^n$ лежит в $\mathcal{N}_n$: его степень равна n , а в нуле он равен $1^n = 1$. Далее, $\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |(P_1^*)^n| = (\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_1^*|)^n = q_1^n$, потому что возведение неотрицательного числа в степень n монотонно. Наконец, $(P_1^*)^n \neq P_n^*$ при $n \geq 2$: у первого ровно один корень $\lambda = (\mu_{\max} + \mu_{\min})/2$ кратности n , а у второго по (22) ровно n различных корней. По теореме 6.1 минимум достигается только на P_n^* , значит на любом другом элементе $\mathcal{N}_n$ норма строго больше: $q_1^n > q_n$. Численная проверка — ‘examples.ipynb’, пример 4.

Асимптотика показывает, чем именно оплачивается выигрыш. При большом $\varkappa$

$$\sigma = \frac{1 - \sqrt{\eta}}{1 + \sqrt{\eta}} \approx 1 - \frac{2}{\sqrt{\varkappa}}, \quad q_1 = \frac{\varkappa - 1}{\varkappa + 1} \approx 1 - \frac{2}{\varkappa}.$$

Чтобы получить множитель ε , стационарному методу нужно $n \sim \frac{1}{2} \varkappa \ln(1/\varepsilon)$ шагов, чебышёвскому — $n \sim \frac{1}{2} \sqrt{\varkappa} \ln(2/\varepsilon)$: корень из числа обусловленности вместо самого числа. Ровно та же зависимость $\sqrt{\varkappa}$ появляется у метода сопряжённых градиентов ([09] (Самарский, Гулин), гл. 2 §7 п. 7, с. 126) — там оценка получается через тот же многочлен P_n^* , и это переход к [вопросу 10 (методы минимизации функций многих переменных)](..10-multivariate-minimization/).

Цена: нужны **числа** $\mu_{\min}$ и $\mu_{\max}$, то есть границы спектра, а не только сам метод. При заниженном $\mu_{\max}$ оценка перестаёт быть верной (спектр выходит за отрезок, на котором многочлен мал), и метод расходится; кроме того, порядок применения параметров τ_j влияет на численную устойчивость, хотя на итоговый многочлен P_n — нет.

7 Вычислительная сторона

Как считать $T_n(x)$. Три способа, и у каждого своя область.

Способ	Где годится	Чем плох вне неё
рекуррентность (3)	всюду	на $[-1, 1]$ безопасна; при $ x > 1$ значения растут как u^n и переполняют тип
$\cos(n \arccos x)$	только $[-1, 1]$	вне отрезка не определена
$\frac{1}{2}(u^n + u^{-n})$, $u = x + \sqrt{x^2 - 1}$	$x \geq 1$; при $x \leq -1$ — через чётность $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$	внутри отрезка $\sqrt{x^2 - 1}$ мнимый

Чего делать **не следует** — вычислять T_n по коэффициентам при степенях x : они знакопеременны, а растут быстрее, чем старший из них. Старший коэффициент равен 2^{n-1} (теорема 3.1), но наибольший по модулю обгоняет его: у T_8 коэффициенты

равны $128, -256, 160, -32, 1$, а у T_{60} наибольший по модулю равен $7,9 \cdot 10^{21}$ против $2^{59} \approx 5,8 \cdot 10^{17}$. Поэтому сумма вычисляется как разность близких больших чисел. Замерено в `examples.ipynb`, пример 1: максимальное расхождение с рекуррентностью на $[-1, 1]$ составляет $8 \cdot 10^{-10}$ при $n = 20$, $2,9 \cdot 10^{-2}$ при $n = 40$ и $6,1 \cdot 10^5$ при $n = 60$ — и это при $|T_n| \leq 1$. Сама рекуррентность при $n = 60$, сверенная с 40-значным счётом на одиннадцати контрольных точках отрезка, держит $3 \cdot 10^{-16}$.

Как считать узлы. Формулу (12) применять как написано, через $\cos$ от точного аргумента; попытка получить узлы как корни многочлена, заданного коэффициентами, теряет их симметрию и точность из того же источника.

Сложность. Вычисление одного значения T_n по рекуррентности — $O(n)$ операций, набора всех узлов — $O(n)$ вычислений косинуса. Построение интерполяционного многочлена по $n + 1$ узлу в форме (17) стоит $O(n^2)$ операций на каждое значение — это самая дорогая из перечисленных операций по порядку роста.

Где работает конструкция. Сводка того, что даёт экстремальное свойство в трёх прикладных постановках:

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
интерполяция функции по $n + 1$ узлу	$\ \omega_{n+1}\ _{C[a,b]}$	узлы (16)	множитель $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего
явный итерационный метод, n шагов	$\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} P_n $ при $P_n(0) = 1$	параметры $\tau_j = 1/\lambda_j$, (22)	$\sqrt{\kappa}$ вместо κ в числе шагов
приближение функции многочленом	$\ f - p\ _{C[a,b]}$	отрезок ряда по T_k	приближение, близкое к наилучшему равномерному — внешний результат, [43] (Зализняк), с. 238-243; полностью разбирается в вопросе 19 (наилучшее равномерное приближение)

8 Разобранные задачи

Задача 8.1. Найти многочлен, наименее уклоняющийся от нуля на $[0, 1]$ среди приведённых многочленов степени 3, и величину уклонения.

Решение. По теореме 4.4 при $a = 0, b = 1, n = 3$: уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \frac{1}{32} T_3(2x - 1) = \frac{1}{32} [4(2x - 1)^3 - 3(2x - 1)].$$

Раскроем: $(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$, поэтому $4(2x - 1)^3 - 3(2x - 1) = 32x^3 - 48x^2 + 24x - 4 - 6x + 3 = 32x^3 - 48x^2 + 18x - 1$, и

$$\tilde{T}_3^{[0,1]}(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{16}x - \frac{1}{32}.$$

Старший коэффициент равен 1 — проверка нормировки. Корни по (12): $x_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{6}$, $k = 1, 2, 3$, то есть $\frac{1}{2}(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0,9330$, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 0,0670$. Точки чередования получаются из (5) той же заменой: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{k\pi}{3}$, $k = 0, 1, 2, 3$, то есть $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$. Значения в них равны $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$ — четыре точки, как и требует лемма 4.1 при $n = 3$.

Задача 8.2. Оценить $T_{10}(1,1)$ двумя способами: по теореме 3.4 и по рекуррентности (3). Что этот ответ означает для итерационного метода?

Решение. По теореме 3.4 с $x = 1,1$: $\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{0,21} \approx 0,458258$, поэтому $u = 1,5582576$ и $u^{-1} = 0,6417424$. Тогда

$$T_{10}(1,1) = \frac{1}{2}(u^{10} + u^{-10}) = \frac{1}{2}(84,409719 + 0,011847) = 42,2107828.$$

Рекуррентность даёт то же число до последнего печатаемого знака (проверено в `examples.ipynb`, пример 1); полезно заметить, что второе слагаемое u^{-10} уже в $7 \cdot 10^3$ раз меньше первого, то есть приближение $T_n(x) \approx \frac{1}{2}u^n$ работает практически сразу.

Смысл для итераций: отступив от отрезка на 10% его полудлины, многочлен вырос с 1 до 42,2. По теореме 6.1 множитель подавления погрешности есть $q_n = 1/T_n(z)$, то есть ровно обратная величина: $1/42,2108 = 0,0236906$. Чем дальше нуль от спектра (то есть чем лучше обусловленность), тем больше z и тем сильнее подавление.

Задача 8.3. Экономизация степенного ряда. Дан многочлен $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, приближающий функцию на $[-1, 1]$. Понизить его степень на единицу, увеличив равномерную погрешность как можно меньше. Какова цена?

Решение. Многочлены степени $n - 1$, отличающиеся от p , — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$ (вычитание $a_n Q$ уничтожает старший член; сам Q пробегает все приведённые многочлены). Добавка к погрешности равна $a_n Q$, и её равномерная норма есть $|a_n| \|Q\|$. Значит, надо минимизировать $\|Q\|_{C[-1,1]}$ по $\mathcal{M}_n$, а это теорема 4.3: минимум 2^{1-n} на $Q = \tilde{T}_n$. Итог:

$$p_{n-1} = p - a_n \tilde{T}_n, \quad \|p - p_{n-1}\|_{C[-1,1]} = |a_n| 2^{1-n},$$

и меньше этой цены понизить степень нельзя. Например, при $n = 5$ добавка составляет $|a_5|/16$, тогда как «наивное» отбрасывание старшего члена ($Q = x^n$) стоило бы $|a_5|$ — в 16 раз больше.

Задача 8.4. Вычислить коэффициенты разложения $|x|$ по многочленам Чебышёва на $[-1, 1]$, то есть числа $a_m = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 |x| T_m(x) \rho(x) dx$ при $m \geq 1$ и $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 |x| \rho(x) dx$. Как быстро они убывают?

Решение. Нормировка коэффициентов взята так, чтобы она согласовалась с теоремой 3.5 (делим на $\|T_m\|_{L_2, \rho}^2$, равную $\pi/2$ при $m \geq 1$ и π при $m = 0$). Заменой $x = \cos \theta$, как в теореме 3.5,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\cos \theta| d\theta = \frac{2}{\pi}, \quad a_m = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi |\cos \theta| \cos m\theta d\theta.$$

Подстановка $\theta \mapsto \pi - \theta$ оставляет $|\cos \theta|$ на месте, а $\cos m\theta$ умножает на $(-1)^m$; значит, при нечётном m интеграл равен самому себе со знаком минус, то есть нулю: $a_{2k+1} = 0$. Это и ожидалось — $|x|$ чётна.

При $m = 2k$ та же подстановка показывает, что интегралы по $[0, \pi/2]$ и $[\pi/2, \pi]$ равны, поэтому

$$a_{2k} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \cos 2k\theta d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} [\cos((2k+1)\theta) + \cos((2k-1)\theta)] d\theta.$$

Далее $\int_0^{\pi/2} \cos(l\theta) d\theta = \frac{1}{l} \sin \frac{l\pi}{2}$, а $\sin \frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^k$ и $\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = -(-1)^k$, поэтому

$$a_{2k} = \frac{2}{\pi} (-1)^k \left[\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k-1} \right] = \frac{2}{\pi} (-1)^k \cdot \frac{-2}{4k^2 - 1} = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)}, \quad k \geq 1.$$

Проверка: $a_0 = 2/\pi$, $a_2 = \frac{4}{3\pi}$, $a_4 = -\frac{4}{15\pi}$.

Убывание — как k^{-2} , то есть **медленное**, и это прямое следствие излома в нуле. Сравнивать тут уместно не с «гладкими функциями» вообще: геометрическое убывание коэффициентов — свойство функций, аналитических в окрестности отрезка, а у бесконечно гладкой, но не аналитической функции убывание быстрее любой степени k^{-p} и всё же не геометрическое. Нам важно измеренное: k^{-2} — ровно та скорость, которую даёт излом. Отсюда видна и цена: сумма модулей отброшенного хвоста телескопируется,

$$\sum_{k>K} \frac{4}{\pi(4k^2 - 1)} = \frac{2}{\pi} \sum_{k>K} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{2}{\pi(2K+1)},$$

то есть отрезок ряда до T_{2K} отличается от суммы всего ряда не более чем на $\frac{2}{\pi(2K+1)} = O(1/K)$. Чтобы получить из этого оценку $E_{2K}(|x|) = O(1/K)$, нужна ещё сходимость ряда именно к $|x|$; это стандартный факт о равномерной сходимости ряда Фурье функции с абсолютно суммируемыми коэффициентами (**вопрос 07, преобразования Фурье, Лапласа, Хаара**), здесь он не доказывается и нигде выше не используется. Численная проверка — в `examples.ipynb`, пример 2.

9 Вопросы, которые стоит ожидать

- Определите многочлен Чебышёва I рода. Почему это многочлен, если в определении стоит $\arccos$? (Теорема 3.1.)
- Чему равен старший коэффициент T_n и зачем нужна нормировка 2^{1-n} ?
- Сформулируйте и докажите экстремальное свойство. Где в доказательстве используется, что точек чередования ровно $n+1$?
- Единственность минимума: почему простой подсчёт корней недостаточен и откуда берётся кратность 2? (Лемма 4.2.)
- Чему равно минимальное уклонение на отрезке $[a, b]$ и почему в ответе стоит $\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$, а не $\left(\frac{b-a}{2}\right)^n$?
- Как выбрать узлы интерполяции и что именно при этом минимизируется? Минимизируется ли погрешность интерполяции? (Замечание 5.)
- Функция $|x|$: интерполяция по равномерным узлам расходится. Противоречит ли это теореме 5.2?
- Чем экстремальное свойство отличается от теоремы Чебышёва об альтернансе? (Замечание 4.)
- Как многочлены Чебышёва ускоряют итерационный метод и что для этого надо знать о матрице? (Теорема 6.1, замечание 6.1.)
- Почему в задаче с нормировкой $P(0) = 1$ нужно $0 \notin [a, b]$?
- С каким весом ортогональны T_n и чем от них отличаются многочлены II рода?

10 Источники

См. `README.md` этого вопроса.